

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

Môn: TIN HỌC (Buổi chiều)

Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề)

(Đề thi gồm 03 trang, 03 bài)

TỔNG QUAN BÀI THI

	Tên bài	File chương trình	File dữ liệu vào	File kết quả	Điểm
Bài 4	Số nguyên tố đặc biệt	DSP.*	DSP.INP	DSP.OUT	7.0
Bài 5	Biến đổi xâu	EBDX.*	EBDX.INP	EBDX.OUT	7.0
Bài 6	Vận chuyển hàng hóa	FVCHH.*	FVCHH.INP	FVCHH.OUT	6.0

Dấu * được thay thế bởi PAS hoặc CPP hoặc PY của ngôn ngữ lập trình được sử dụng tương ứng với Pascal hoặc C++ hoặc Python. Thời gian chạy mỗi test không quá 01 giây. Nếu viết source code bằng ngôn ngữ C++ thì không được sử dụng các tính năng của C++14 trở lên.

Hãy lập trình giải các bài toán sau:

Bài 4. Số nguyên tố đặc biệt (7.0 điểm)

Số nguyên tố là số nguyên dương chỉ có hai ước dương là 1 và chính nó. Một số nguyên tố được gọi là đặc biệt nếu số lượng chữ số chẵn và số lượng chữ số lẻ của nó khác nhau. Ví dụ: số 149 là số nguyên tố đặc biệt vì 149 là số nguyên tố, đồng thời các chữ số của 149 có 2 chữ số lẻ (1, 9) và 1 chữ số chẵn (4).

Cho mảng A có N phần tử là các số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_N$.

Yêu cầu: Hãy cho biết số lượng số nguyên tố đặc biệt có trong mảng A.

Dữ liệu vào: từ tệp văn bản DSP.INP gồm hai dòng

- Dòng thứ nhất chứa số nguyên dương N ($1 \leq N \leq 2 \times 10^6$);
- Dòng thứ hai chứa N số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_N$ ($|a_i| \leq 10^{10}$, với $1 \leq i \leq N$), mỗi số cách nhau ít nhất một dấu cách.

Dữ liệu ra: ghi ra tệp văn bản DSP.OUT một số nguyên duy nhất là số lượng số nguyên tố đặc biệt có trong mảng A.

Ví dụ:

DSP.INP	DSP.OUT
7 12 1 2025 -101 241 23 149	2

Ràng buộc:

- Subtask 1: có ít nhất 35% số test có $1 \leq N \leq 300$ và $|a_i| \leq 5000$;
- Subtask 2: có ít nhất 35% số test có $1 \leq N \leq 300$ và $|a_i| \leq 10^{10}$;
- Subtask 3: số test còn lại có $1 \leq N \leq 2 \times 10^6$ và $|a_i| \leq 2 \times 10^6$.

Bài 5. Biến đổi xâu (7.0 điểm)

Với một xâu ký tự S cho trước, ta có thể thực hiện các phép biến đổi sau:

- Xóa một ký tự của xâu S.
- Chèn vào xâu S một ký tự nào đó.
- Thay ký tự thứ t của S bởi ký tự c nào đó.

Yêu cầu: Cho hai xâu X và Y. Độ dài xâu X là n, độ dài xâu Y là m ($0 < n, m \leq 1000$). Hãy tìm số thao tác ít nhất biến xâu X thành xâu Y.

Dữ liệu vào: từ tệp văn bản EBDX.INP gồm hai dòng

- Dòng thứ nhất là xâu X;
- Dòng thứ hai là xâu Y.

Dữ liệu ra: ghi ra tệp văn bản EBDX.OUT một số nguyên duy nhất là số thao tác ít nhất các phép biến đổi để biến xâu X thành xâu Y.

Ví dụ:

EBDX.INP	EBDX.OUT
abc ae	2
giapthin ATTY	8

Ràng buộc:

- Subtask 1: có ít nhất 25% số test không có bất kỳ ký tự nào của X xuất hiện trong Y và độ dài X, Y tối đa là 20;
- Subtask 2: có ít nhất 25% số test với 2 xâu X, Y có tối đa 2 ký tự giống nhau;
- Subtask 3: số test còn lại không có ràng buộc gì thêm.

Bài 6. Vận chuyển hàng hóa (6.0 điểm)

Công ty ATTY cần vận chuyển hàng hóa bằng xe trong thành phố X. Thành phố X có hệ thống giao thông gồm N địa điểm được đánh số thứ tự từ 1 đến N. Có M con đường hai chiều nối các địa điểm với nhau. Do thiết kế, mỗi con đường có quy định trọng tải tối đa cho phép xe lưu thông là T, cho biết các xe với tải trọng không lớn hơn T mới lưu thông được trên con đường đó.

Yêu cầu: Cho biết tải trọng của các con đường. Công ty cần vận chuyển hàng hóa từ địa điểm a đến địa điểm b. Để mỗi chuyến xe vận chuyển được nhiều hàng hóa nhất, công ty cần tìm tải trọng lớn nhất của xe có thể sử dụng.

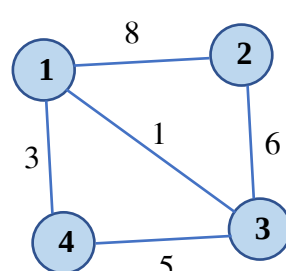
Dữ liệu vào: từ tệp văn bản FVCHH.INP gồm nhiều dòng

- Dòng thứ nhất chứa 4 số nguyên dương N, M, a, b ($2 \leq N \leq 10^3$; $1 \leq M \leq 10^4$; $1 \leq a, b \leq N$; $a \neq b$);
- M dòng tiếp theo, mỗi dòng ghi ba số nguyên u, v, c với ý nghĩa có đường đi giữa địa điểm u và địa điểm v với tải trọng tối đa là c ($1 \leq c \leq 10^5$).

Các số trên cùng một dòng cách nhau ít nhất một dấu cách.

Dữ liệu ra: ghi ra tệp văn bản FVCHH.OUT một số nguyên duy nhất là tải trọng lớn nhất cần tìm, nếu không thể đến được địa điểm b thì ghi ra -1.

Ví dụ:

FVCHH.INP	FVCHH.OUT	Giải thích
4 5 1 4 1 2 8 1 3 1 2 3 6 3 4 5 1 4 3	5	 Có 3 cách vận chuyển hàng hóa từ địa điểm 1 đến địa điểm 4: - Cách 1: $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4$ với tải trọng xe lớn nhất có thể là 5. - Cách 2: $1 \rightarrow 3 \rightarrow 4$ với tải trọng xe lớn nhất có thể là 1. - Cách 3: $1 \rightarrow 4$ với tải trọng xe lớn nhất có thể là 3. Tải trọng lớn nhất cần tìm là 5.

Ràng buộc:

- Subtask 1: có ít nhất 50% số test có $2 \leq N \leq 100$;
- Subtask 2: số test còn lại không có ràng buộc gì thêm.

..... **HẾT**

- Thí sinh **KHÔNG** được sử dụng tài liệu.
- Giám thị **KHÔNG** giải thích gì thêm.

Họ và tên thí sinh: Số báo danh: